

Desmodulació AM-DSC-SC coherent.

1.1. Objectius:

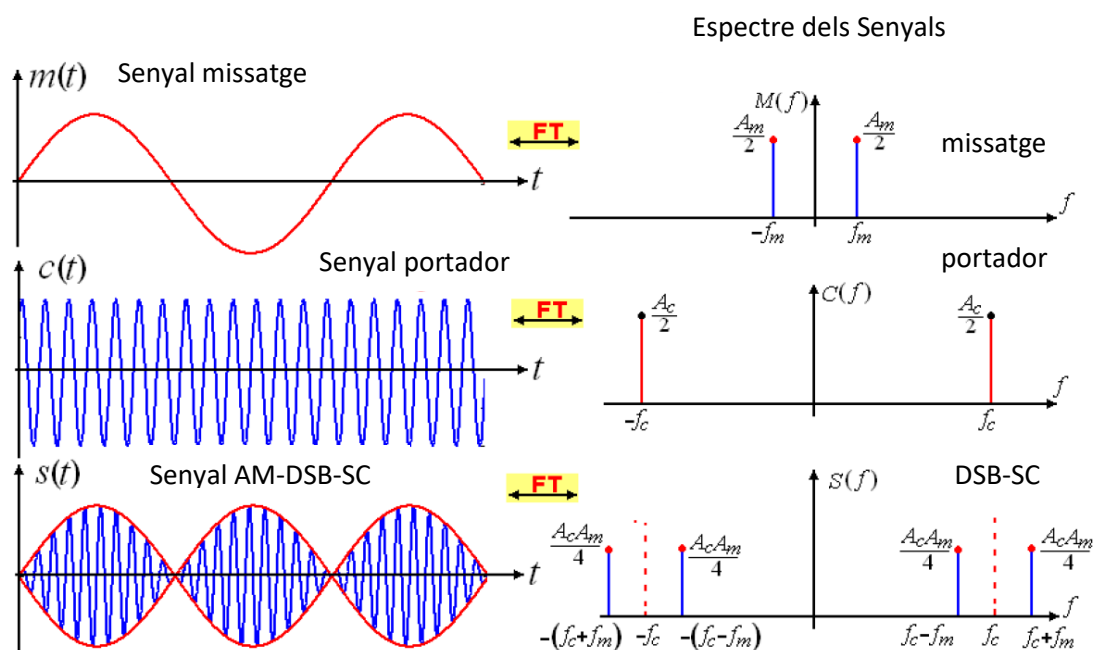
En aquesta sessió, farem la desmodulació coherent d'un senyal AM-DSB-SC. En aquest cas el senyal portador no està present al nostre senyal TX i per tant, el nostre receptor ha de trobar el senyal portador per si mateix.

1.2. Material:

- Matlab
- Simulink
- NESDR Mini 2+ de nooelec.

1.3. Introducció Teòrica:

1) Senyal AM-DSB-SC: El nostre senyal està centrat al voltant de $f_c \sim 433.9\text{MHz}$, però, aquesta vegada el senyal portador no hi és:



El senyal que estem transmetent és:

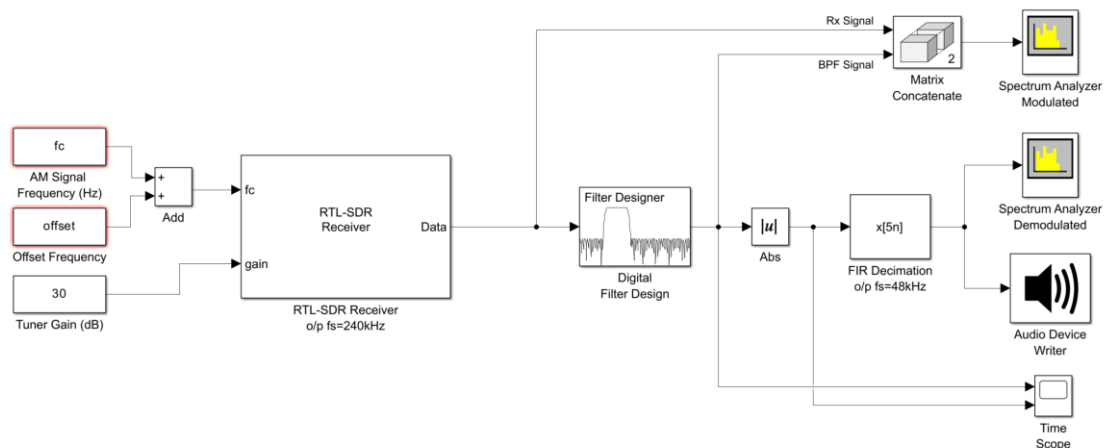
$$s(t) = m(t) \cos(2\pi f_c t)$$

Amb aquesta situació, intentarem recuperar el nostre senyal de dues maneres. Primer, amb el receptor que vam dissenyar a la sessió de laboratori, el detector d'evolvent. Segon, amb el detector amb PLL que vam dissenyar a classe i, per últim, amb un bucle de costes.

2) El detector d'evolvent:

El model de Simulink que farem servir és el que vam dissenyar a la pràctica 3. La freqüència de mostreig és de 240kHz i, en aquest cas, no tindrem informació de la freqüència del nostre senyal portador ni del offset que s'ha d'aplicar per a tenir un senyal modulada a la sortida del RTL-SDR

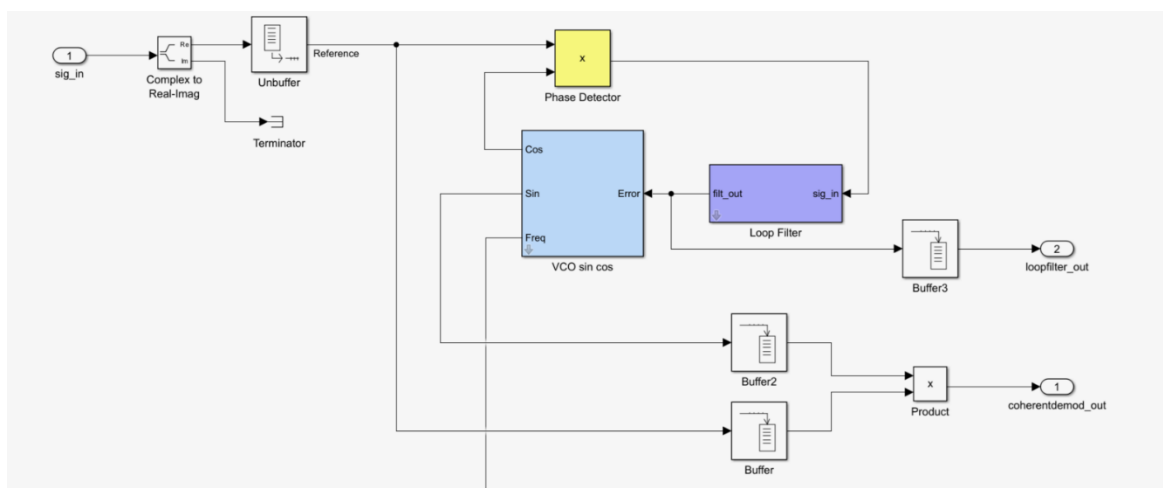
El diagrama de blocs del nostre model, serà:



Fixeu-vos que s'ha de definir la freqüència f_c i l'offset. Això donarà un senyal modulad a la freqüència de l'offset a la sortida del RTL-SDR i definirà al voltant de quina freqüència s'ha de dissenyar el filtre.

2) Desmodulació coherent amb PLL:

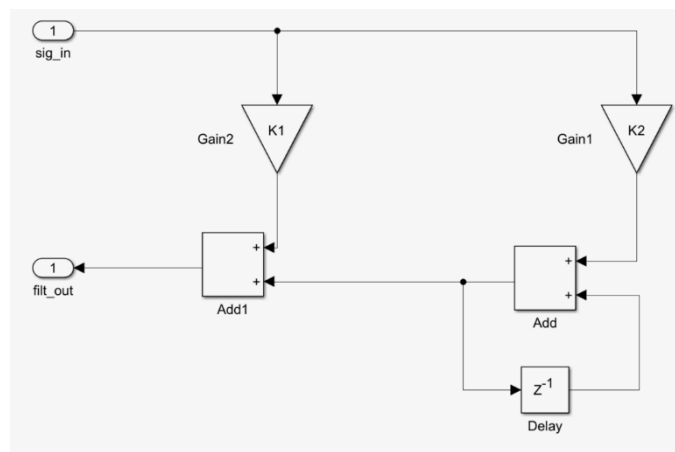
Una segona manera de desmodular seria provar el desmodulador coherent amb PLL que vam dissenyar a classe l'altre dia. Aquí expliquem la solució a aquest problema de classe. El nostre PLL ha de tenir aquesta pinta:



On els buffers han de tenir la mida del *frame* de sortida del RTL-SDR.

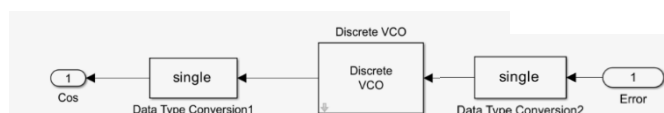
2.1) Detector de Fase: El detector de fase és simplement multiplicar pel senyal cosinus de sortida del VCO.

2.2) Filtre de Llaç: com que tenim un PLL de tipus 2, el nostre filtre de llaç serà:

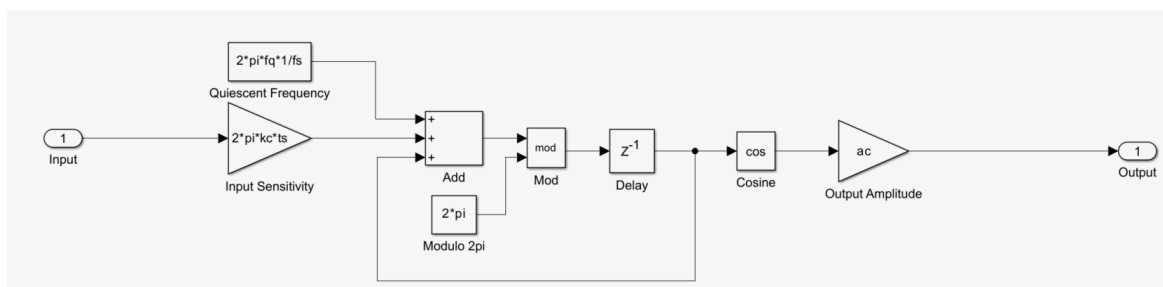


On podem calcular K_1 i K_2 mitjançant les equacions que vam veure a la pràctica 4.

2.3) VCO: El nostre VCO ha de tenir una pinta com aquesta:



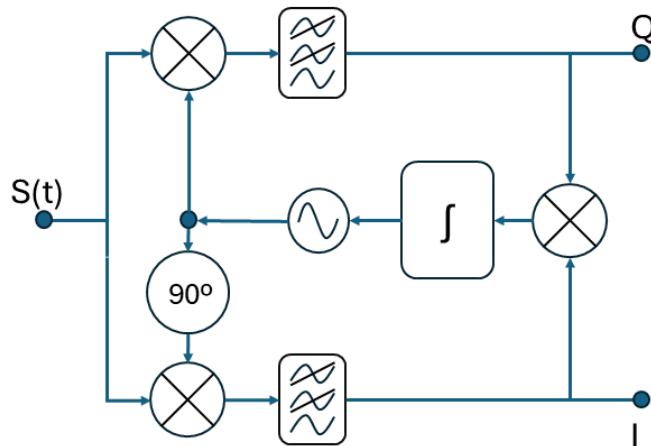
Una vegada que tenim un tipus de dades que les operacions matemàtiques poden fer servir, el VCO té aquesta forma:



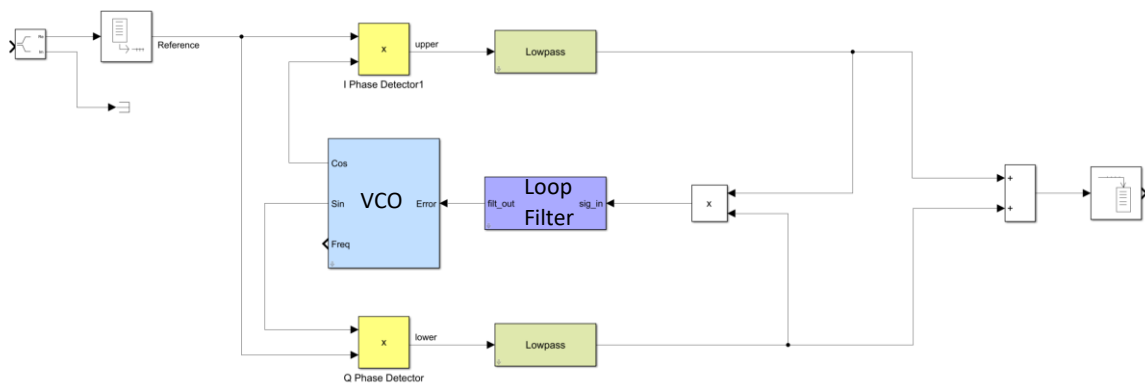
Fixeu-vos que l'error es converteix a radians. A més, $kc = K_0 \cdot f_s$ per a tenir una constant en Hz/V, t_s és el període de mostreig, que apareix per a normalitzar a la freqüència de mostreig, i f_q és la freqüència quiescent, que apareix per a calcular el coeficient μ_q . La constant ac , al nostre cas, és 1.

3) Desmodulació coherent amb Bucle de Costas:

Sabem que un Bucle de Costas té la següent estructura:



El nostre model de Simulink tindrà la forma següent:



Fixeu-vos que el nostre filtre de Llaç i el VCO han de tenir la mateixa forma que teníem pel PLL però per a fer la desmodulació fem servir la part recuperada en fase i en quadratura. El que fa el Bucle de Costas és crear un senyal portador a partir de la informació del senyal rebut ja que al senyal rebut, el senyal portador no hi és.

2. Tasques

a) Desmodulació amb detector d'evolvent

Trobeu els paràmetres necessaris per a poder desmodular el senyal trames. Configureu el vostre model de Simulink per a poder fer la desmodulació correctament. ¿Com és el senyal que es rebre? ¿Podem recuperar el missatge amb aquest tipus de desmodulació?

b) Desmodulació coherent amb PLL.

Trobeu els paràmetres necessaris per a poder desmodular el senyal trames. Configureu el vostre model de Simulink per a poder fer la desmodulació correctament. ¿Com és el senyal que es rebre? ¿Podem recuperar el missatge amb aquest tipus de desmodulació?

c) Desmodulació coherent Bucle de Costas.

Trobeu els paràmetres necessaris per a poder desmodular el senyal trames. Configureu el vostre model de Simulink per a poder fer la desmodulació correctament. ¿Com és el senyal que es rebre? ¿Podem recuperar el missatge amb aquest tipus de desmodulació? A més existeixen dos versions diferents del Bucle de Costas. Trobeu al internet al menys un tipus diferent de Bucle de Costas (variants del detector de fase) i afegiu a un nou model un text explicant el funcionament.